

Zur arithmetisch-topologischen Neuinterpretation freier Parameter

Standardmodell, Λ CDM und das Bamberger Modell

Thomas Hoffbauer

19. Mai 2026

Zusammenfassung

Dieser Artikel formuliert einen Berechnungs-Blueprint für die Neuinterpretation der freien Parameter des Standardmodells der Teilchenphysik und des kosmologischen Λ CDM-Modells im Rahmen der #Energiedoku. Die zentrale These lautet, dass die scheinbar empirischen Konstanten nicht fundamental willkürlich sind, sondern als Einrastpunkte eines ausfrierenden arithmetischen Zahlengitters verstanden werden können. Riemann-Nullstellen, Hurwitz-Gitter, Selberg-Sieb, Primzahlvierlinge und lokale Aharonov–Bohm-Phasen bilden dabei die mathematischen Bausteine einer deduktiven algebraisch-topologischen Geometrie.

1 Motivation

Das Standardmodell der Teilchenphysik enthält etwa 26 freie Parameter, darunter Fermionenmassen, Eichkopplungen, Mischungswinkel und Parameter des Higgs-Potentials. Das kosmologische Λ CDM-Modell ergänzt weitere primäre Parameter, etwa Materiedichten, kosmologische Konstante und das primordiale Spektrum. In der üblichen Lesart werden diese Größen empirisch bestimmt und anschließend in die Theorie eingesetzt.

Im Bamberger Modell wird diese Rolle umgedeutet. Naturkonstanten erscheinen nicht als willkürliche Eingabewerte, sondern als mathematisch ausgezeichnete Stabilitätspunkte eines arithmetischen Raums. Die Grundannahme lautet:

Naturparameter = Einrastpunkte eines ausfrierenden Zahlengitters.

Die zugrunde liegende Struktur ist der Hurwitz-Raum $\mathcal{H}$, moduliert durch Riemannsche Flussquanten und lokale Aharonov–Bohm-Phasen.

2 Das Standardmodell der Teilchenphysik

2.1 Fermionenmassen

In der klassischen Parametrisierung werden die Massen der zwölf Fermionen durch freie Yukawa-Kopplungen beschrieben. Im Bamberger Modell wird Masse als arithmetische Trägheit interpretiert: Sie misst die Knotendichte eines Zustands im Gitter gegenüber der Expansion.

Die Massen entstehen als Eigenwerte eines quaternionischen Dirac–Laplace-Operators auf den diskreten Normschalen des Hurwitz-Gitters:

$$N(q), \quad q \in \mathcal{H}.$$

Das Elektron bildet das infinitesimale Basisorbital der innersten stabilen Schale $N(q) = 1$. Höhere Generationen, etwa Myon, Tauon und Quarks, entsprechen komplexeren Schalenüberlagerungen.

Die Massenverhältnisse werden dabei nicht frei gewählt, sondern aus vierdimensionalen Volumenverhältnissen hyperbolischer Gitterzellen gelesen. Exemplarisch steht die Proportionalität

$$\frac{m_p}{m_e} \approx 6\pi^5.$$

Lokale Aharonov–Bohm-Phasenverschiebungen

$$\Delta\phi_{\text{local}}$$

wirken als geometrische Dehnungsfaktoren dieser Zellen.

2.2 Eichkopplungen

Die drei Eichkopplungen

$$g_1, \quad g_2, \quad g_3$$

beziehungsweise

$$\alpha_{\text{QED}}, \quad \alpha_w, \quad \alpha_s$$

beschreiben im Standardmodell die Stärke der Wechselwirkungen. In der arithmetischen Interpretation sind sie geometrische Reibungskoeffizienten von Wellenfronten an den Symmetrieachsen des Gitters.

Jede Kopplung wird aus einer differentiellen Winkelabweichung δ_k berechnet. Diese Abweichung misst, unter welchem Winkel de-Broglie-Phasenwellen die Symmetrieachsen der Einheits-Polytope in $\mathcal{H}$ schneiden. Für den elektromagnetischen Fall wird die Feinstrukturkonstante mit dem Schnittwinkel des 24-Zellers verknüpft:

$$\theta_{24} = \frac{3\pi}{8}, \quad \alpha^{-1} \approx 2 \cdot \frac{1}{\delta}.$$

Die schwache Kopplung α_w wird analog aus Winkeln des 120-Zellers und der Symmetriegruppe H_4 gelesen. Die starke Kopplung α_s folgt aus hochsymmetrischen Primgitter-Projektionen des F_4 -Vierbeins.

Das sogenannte Laufen der Kopplungen wird durch die kumulative Dichte der Riemann-Nullstellen ersetzt. Die Energieabhängigkeit folgt der logarithmischen kinetischen Zustandsgleichung

$$\Delta\phi(\gamma) = a \ln(\gamma) + b.$$

2.3 CKM- und PMNS-Mischungswinkel

Die CKM- und PMNS-Matrizen beschreiben das Mischen von Quark- und Neutrino-generationen. Im Bamberger Modell sind Übergänge zwischen Gitterschalen nur über die Multiplikation mit den 24 Hurwitz-Einheiten möglich. Deshalb erscheinen die Mischungsmatrizen als Darstellungsmatrizen endlicher quaternionischer Untergruppen.

Die Mischungswinkel sind dadurch keine freien kontinuierlichen Parameter, sondern diskrete rationale Bruchteile von π , deformiert durch die asymptotische Phase des Chebyshev-Bias. Symbolisch:

$$\Theta_{\text{mix}} \in \pi \cdot \mathbb{Q} + \Delta\phi_{\text{Cheb}}.$$

2.4 Higgs-Potential

Der Vakuumerwartungswert

$$v \approx 246 \text{ GeV}$$

wird als kritische Dichte interpretiert. Er markiert den Punkt, an dem ein expandierendes Gas natürlicher Zahlen gezwungen wird, im Hurwitz-Gitter einen algebraischen Abschluss unter Addition und Multiplikation auszubilden.

Diese kritische Dichte wird durch den minimalen Radius bestimmt, an dem das Selberg-Sieb eine global zusammenhängende Perkolation erlaubt. Die Higgs-Masse m_H entspricht der infinitesimalen Krümmung dieses geometrischen Phasenübergangs erster Ordnung.

3 Das kosmologische Λ CDM-Modell

3.1 Baryonische und dunkle Materiedichte

Die Parameter

$$\Omega_b, \quad \Omega_c$$

werden im Standardmodell der Kosmologie empirisch aus Beobachtungsdaten bestimmt. In der #Energiedoku entspringen sie der Sieb-Effizienz des Raums.

Wenn der kontinuierliche Zahlenstrom abkühlt, entscheidet das mathematische Gewicht des Selberg-Siebs, welche Moden einfrieren und welche fluide bleiben. Die dunkle Materiedichte Ω_c ergibt sich aus der kombinatorischen Mächtigkeit halbzahliger Hurwitz-Knoten, die auf basalen Primnormen einrasten und ein starres Hintergrundskelett bilden. Die baryonische Dichte Ω_b entsteht aus den Selberg-Überlebenden, die als rationales Gas weiterfließen und in den Quantenkäfigen der Primzahlvierlinge kondensieren.

Das Verhältnis

$$\frac{\Omega_c}{\Omega_b} \approx 5,3$$

wird so als Quotient zweier geometrischer Dichten gelesen: der Packungsdichte der Halbzahlen und der asymptotischen Verteilung der Vierlings-Knoten auf kritischen Schalen.

3.2 Kosmologische Konstante

Die kosmologische Konstante Λ beziehungsweise Ω_Λ wird als permanenter arithmetischer Quelldruck interpretiert. Ein unaufhörlicher Zustrom natürlicher Zahlen liefert pro Takt eine feste Emissionsrate. Dieser Zustrom wirkt als konstante expansive Vakuumenergiedichte im Kausalitätshorizont

$$e_t = t.$$

Damit ist Λ proportional zur Emissionsrate dividiert durch das infinitesimale vierdimensionale Gittervolumen.

3.3 Skalarer Spektralindex und Fluktuationsamplitude

Der skalare Spektralindex n_s und die Fluktuationsamplitude A_s beschreiben das primordiale Spektrum kosmischer Dichtewellen. Im arithmetischen Modell entstehen diese Dichtefluktuationseime durch magnetische Flusschläuche der Riemann-Nullstellen.

Die quantisierte Abstoßung der Nullstellen folgt in der Niveauabstandsanalyse dem GUE-Gesetz des Gaussian Unitary Ensemble. Das kosmische Leistungsspektrum wird daher über die Fourier-Transformierte der Paar-Korrelationsfunktion der Riemann-Nullstellen modelliert. Die Abweichung vom skaleninvarianten Harrison-Zel'dovich-Spektrum

$$n_s = 1$$

wird mit dem Steigungsfaktor a der thermodynamischen Zustandsgleichung verknüpft:

$$n_s = 1 - 6a.$$

Für

$$a = 0,001410$$

ergibt sich

$$n_s \approx 0,965,$$

in Übereinstimmung mit der Größenordnung astrophysikalischer Planck-Satellitendaten.

4 Berechnungsprinzip

Der gesamte Vorschlag ersetzt physikalische Fit-Parameter durch zahlentheoretische Operationen. Die schematische Pipeline lautet:

$$\text{Zahlenstrom} \xrightarrow{\text{Selberg-Sieb}} \mathcal{H}\text{-Gitter} \xrightarrow{\text{Riemann-Nullstellen}} \text{quantisierte Von-Klitzing-Plateaus.}$$

Das Selberg-Sieb selektiert stabile Moden, die Riemann-Nullstellen erzeugen diskrete Flussquanten, und der Chebyshev-Bias polarisiert das System chiral. Die Geometrie der 24 Hurwitz-Einheiten bricht die Phasen in charakteristische Verhältnisse, die mit α , m_p/m_e und kosmologischen Dichteparametern identifiziert werden.

5 Fazit

Die Neuinterpretation der freien Parameter des Standardmodells und des Λ CDM-Modells führt zu einem deduktiven Bild: Konstanten sind keine externen Eingaben, sondern interne Stabilitätswerte einer arithmetischen Matrix. Die zentralen Rollen spielen der Hurwitz-Raum $\mathcal{H}$, Riemann-Nullstellen, Primzahlvierlinge, Aharonov–Bohm-Phasen und quantisierte Plateau-Strukturen. In dieser Lesart erscheint das Universum als geschlossene algebraisch-topologische Ordnung, deren physikalische Zahlenwerte aus reiner Zahlentheorie hervorgehen.